中 山 大 学

2016 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：912

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间： 2015 年 12 月 27 日 下 午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（85 分）

一、选择题（10 分）

1、稳压管的稳压区是其工作在（ ）。

A. 正向导通　　B. 反向截止　　C. 反向击穿

2、在本征半导体中加入（ ）元素可形成 N 型半导体。

A. 五价　　B. 四价　　C. 三价

3、直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是（ ）。

A. 电阻阻值有误差　　B. 晶体管参数的分散性

C. 晶体管参数受温度影响　　D. 电源电压不稳定

4、对 NPN 晶体管而言，其工作于饱和区时，三极电压有关系为（ ）。

A. $V_C>V_B>V_E$　　B. $V_B>V_C>V_E$　　C. $V_E>V_B>V_C$

5、为增大电压放大倍数，集成运放的中间级多采用（ ）。

A. 共射放大电路　　B. 共集放大电路　　C. 共基放大电路

6、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（ ）。

A. 耦合电容和旁路电容的存在　　B. 半导体管极间电容和分布电容的存在

C. 半导体管的非线性特性　　D. 放大电路的静态工作点不合适

7、信号频率由中频下降到下限截止频率 f_L，则增益下降（ ）。

A. 3dB　　B. 4dB　　C. 5dB

8、在输入量不变的情况下，若引入反馈后（ ），则说明引入的反馈是负反馈。

A. 输入电阻增大　　B. 输出量增大　　C. 净输入量增大　　D. 净输入量减小

9、功率放大电路的转换效率是指（ ）。

A. 输出功率与晶体管所消耗的功率之比　　B. 最大输出功率与电源提供的平均功率之比

C. 晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比

10、开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是（ ）。

A．调整管工作在开关状态　　B．输出端有 LC 滤波电路　　C．可以不用电源变压器

二、解答题（75 分）

1、求图 1 所示电路端口看进去的等效电阻 R_T。（8 分）

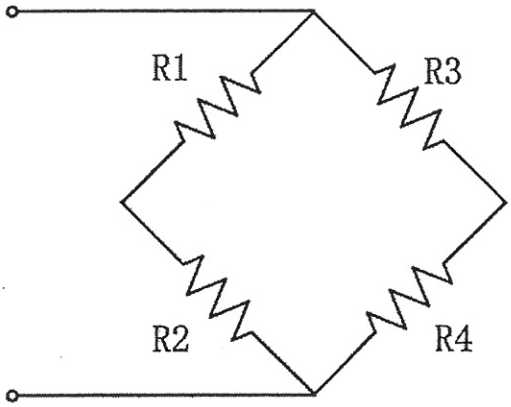


图 1

2、对于图 2 所示的理想运放电路，求增益 $A_v=U_O/U_I$（10 分）

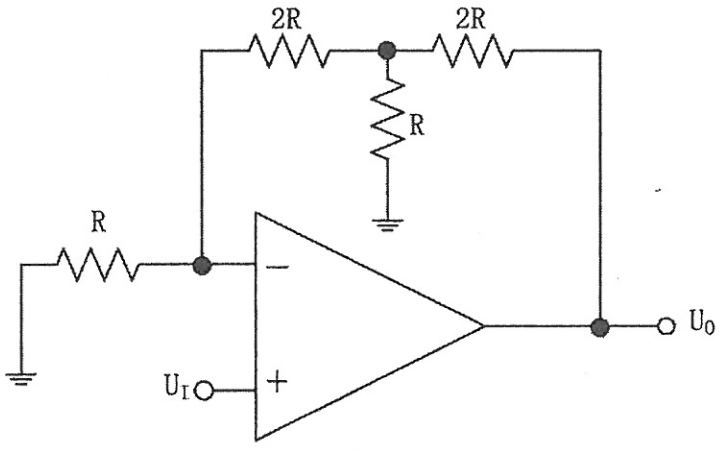


图 2

3、图 3 所示为仪表放大电路，试求 $A_v=U_O/U_{Id}$，其中 $U_{Id}=U_{I1}-U_{I2}$。（12 分）

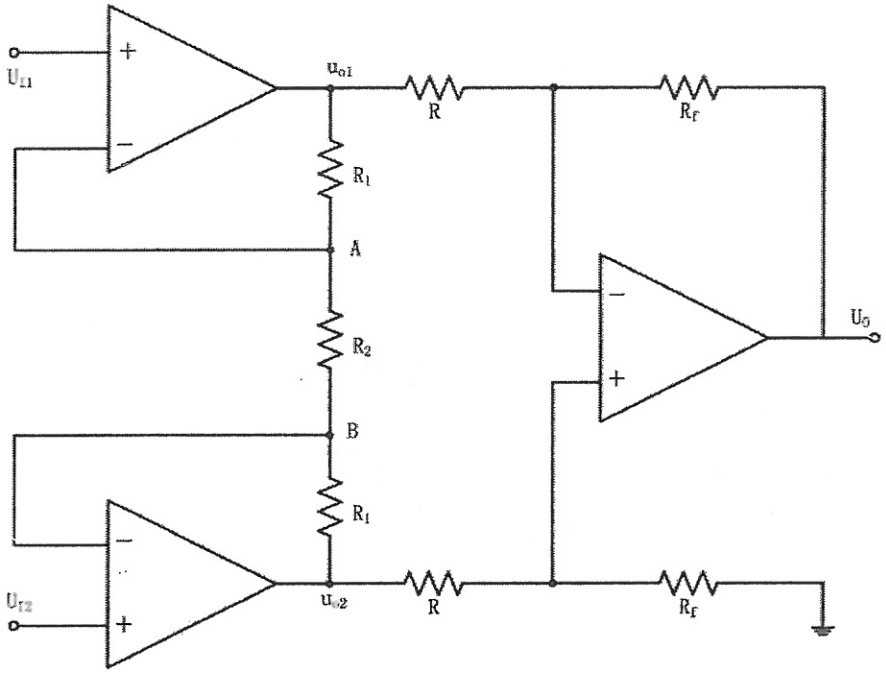


图 3

4、电路如图 4 所示，晶体管的 β=80，r_{be} =1kΩ。（12 分）

(1) 求出 Q 点；（4 分）

(2) 分别求出 R_L=∞和 R_L=3kΩ 时电路的 $\dot{A}_u$、R_i 和 R_o。（8 分）

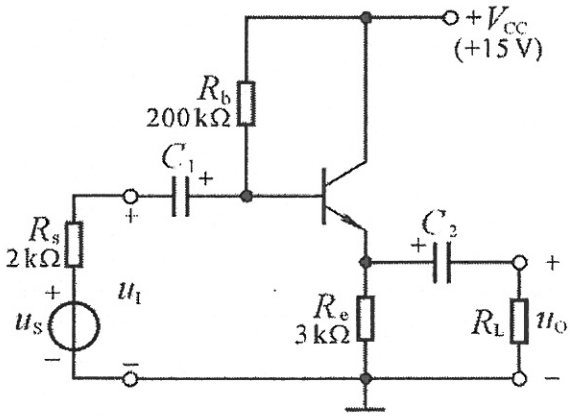


图 4

5、已知一个两级放大电路各级电压放大倍数分别为：（12 分）

$$\dot{A}_{u1}=\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}=\frac{-25jf}{(1+j\frac{f}{4})(1+j\frac{f}{10^5})}\quad;\qquad \dot{A}_{u2}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{i2}}=\frac{-2jf}{(1+j\frac{f}{50})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

(1) 写出该放大电路的电压放大倍数的表达式；（4 分）

(2) 求出该电路的 f_L 和 f_H 各约为多少；（4 分）

(3) 画出该电路的波特图。（4 分）

6、电路如图 5 所示，其中二极管不考虑导通压降（12 分）

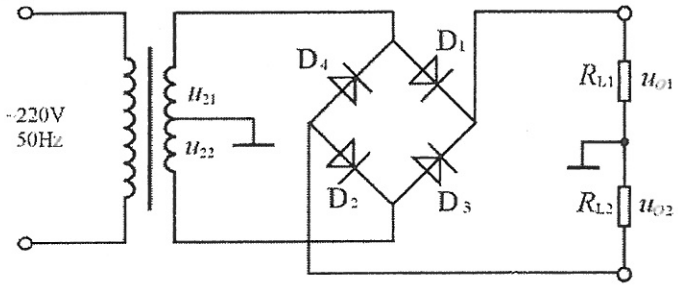


图 5

(1) 分别标出 u_{o1} 和 u_{o2} 对地的极性；（2 分）

(2) u_{o1}、u_{o2} 分别是半波整流还是全波整流？（2 分）

(3) $u_{21}=u_{22}=20V$ 时，$U_{o1(AV)}$ 和 $U_{o2(AV)}$ 各为多少？（4 分）

(4) 当 $u_{21}=18V$，$u_{22}=22V$ 时，画出 u_{o1}、u_{o2} 的波形；并求出 $U_{o1(AV)}$ 和 $U_{o2(AV)}$ 各为多少？（4 分）

7、判断图 6 所示任意 3 个电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈，并简述理由。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。（9 分）

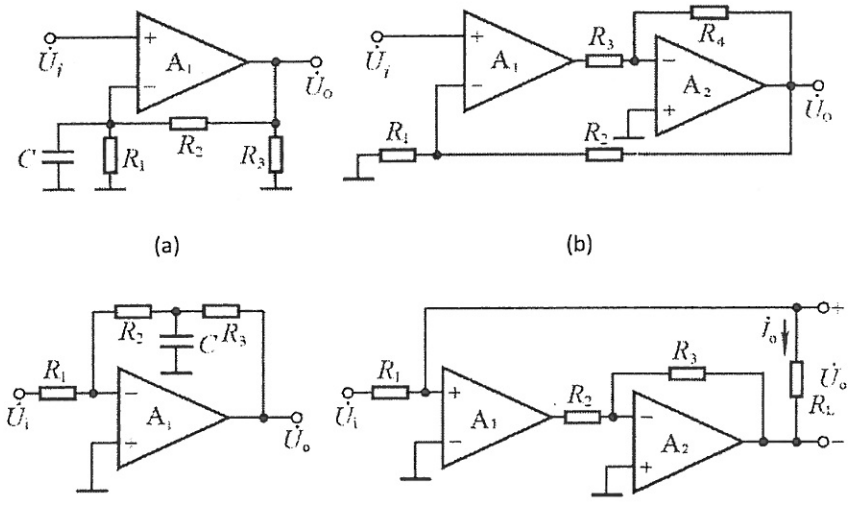


图 6

第二部分 数字电子技术基础（65 分）

1、 化简下列函数表达式（方法不限）。（8 分）

(1) $Y = ABC + BD + \bar{A}\bar{D} + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$ （4 分）

(2) $Y = A \oplus \bar{B} \oplus C \oplus \bar{D}$（4 分）

2、 NPN 三极管接成图 7(a)、(b)所示电路，设三极管的 $V_{BE}=0.7V$。试判断电路中三极管的工作状态，并简述理由。（12 分）

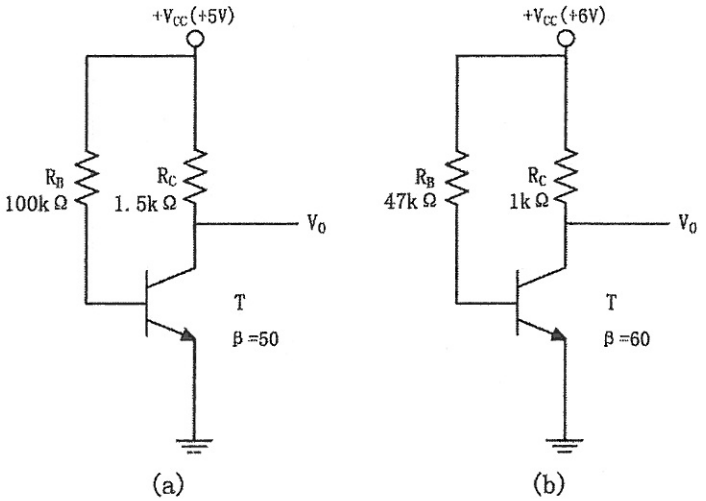


图 7

3、 双 4 选 1 数据选择器 74LS253 组成图 8 所示电路，写出图 8 所示电路输出函数 Y_1 和 Y_2 的逻辑表达式，用最小项和$\sum_m$ 形式表示，并说明 ABC 为何取值时 $Y_1=Y_2=1$（10 分）

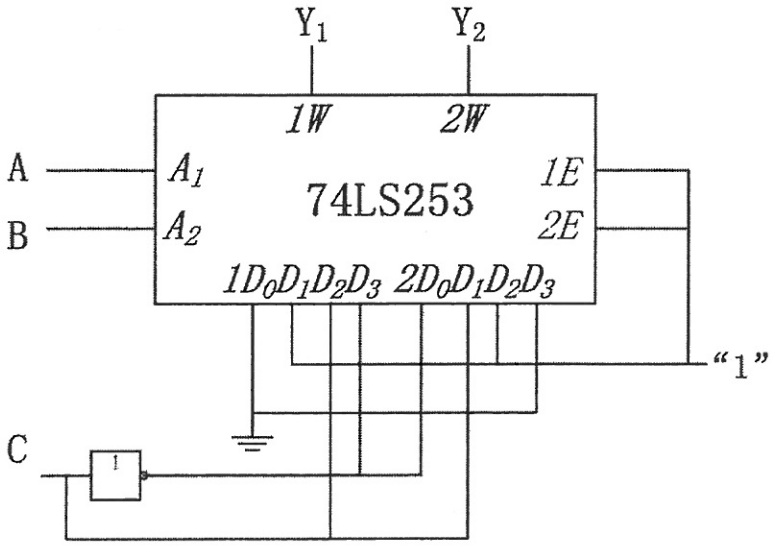


图 8

4、由两个与非门组成的基本 R-SFF 的输入$\bar{R}_d$,$\bar{S}_d$的波形如图 9(a),(b)所示，分别画出 FF 的输出 Q 和$\bar{Q}$端的波形。（12 分）

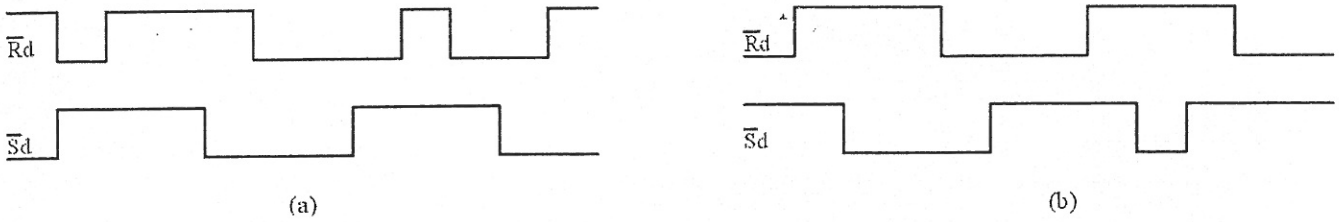


图 9

5、J-KFF 组成的异步计数电路如图 10 所示。分析电路为几进制计数器，并画出其时序图。（12 分）

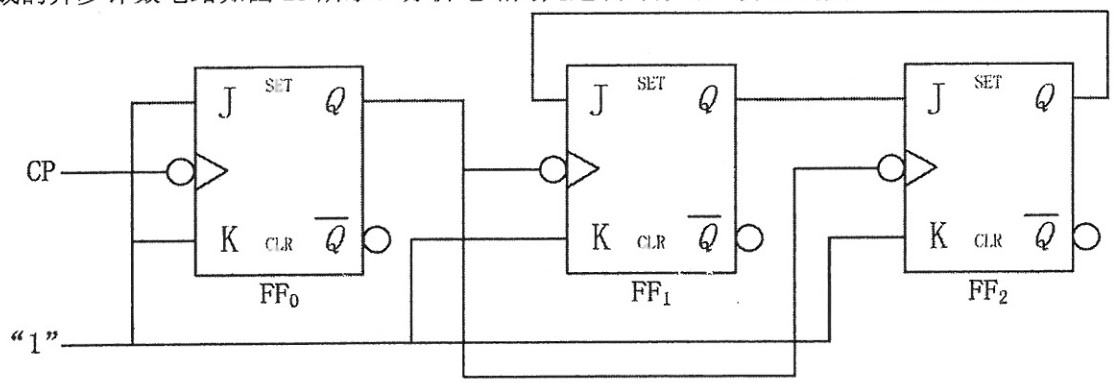


图 10

6、已知四变量函数（11 分）

$$Y_1(ABCD) = \sum_m (0,1,3,7,8,9,11,14,15)$$

$$Y_2(ABCD) = \sum_m (2,3,4,6,8,9,12,14)$$

若考虑用最少数目的与非门实现时，分析电路竞争-冒险现象可能出现在什么时刻？